第二部分 线性代数

一 行 列 式

一、选择题

1. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 都是4维列向量，且 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1|=m$，$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=n$，则 $|\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2|=$（　　）.

(A) $m+n$　　(B) $m-n$

(C) $-(m+n)$　　(D) $n-m$

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 为3阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=2$，则 $|(\boldsymbol{A}^*)^*|=$（　　）.

(A)16　　(B)8

(C)4　　(D)2

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 为3阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=-2$，则 $|4\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{A}^*|=$（　　）.

(A)4　　(B) -4

(C)8　　(D) -8

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 为3阶矩阵，$|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0$，又 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，则 $|(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^*+3\boldsymbol{E}|=$（　　）.

(A)2　　(B)3

(C)6　　(D)10

5. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$ 且 $a_{21}\neq 0$，又 $A_{ij}=2a_{ij}(i,j=1,2,3)$，则 $|\boldsymbol{A}|=$（　　）.

(A)2　　(B)4　　(C)6　　(D)8

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 m 阶矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，则 $\begin{vmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{C}\end{vmatrix}=$（　　）.

(A) $|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|$　　(B) $(-1)^{mn}|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|$

(C) $|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{C}|$　　(D) $|\boldsymbol{B}|\cdot|\boldsymbol{C}|$

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 为3阶矩阵，$\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-6\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，且 $|\boldsymbol{A}|=-12$，则 $|\boldsymbol{A}^*+4\boldsymbol{E}|=$（　　）.

(A)32　　(B) -32　　(C)16　　(D) -16

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶可逆矩阵，则（　　）.

(A) $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^2$　　(B) $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|$

(C) $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$　　(D) $|\boldsymbol{A}^*|=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

二、填空题

1. 设 $D=\begin{vmatrix}1&2&3&4&5\\7&7&7&3&3\\3&2&4&5&2\\3&3&3&2&2\\4&6&5&2&3\end{vmatrix}$，则 $A_{31}+A_{32}+A_{33}=$_____.

2. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是3阶矩阵，$\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{B}$，且 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{E}-3\boldsymbol{A}|=0$，则 $|\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}|=$_____.

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵（n 为奇数），$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$ 且 $|\boldsymbol{A}|>0$，则 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=$_____.

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 为3阶正交矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|<0$，$|\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}|=-4$，则 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}|=$_____.

三、解答题

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|<0$. 证明：$|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0$.

2. 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 是非零矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|$ 中每个元素 a_{ij} 与其代数余子式 A_{ij} 相等. 证明：$|\boldsymbol{A}|\neq 0$.

3. 计算 $D_{2n}=\begin{vmatrix}a&&&&&b\\&\ddots&&&\iddots&\\&&a&b&&\\&&b&a&&\\&\iddots&&&\ddots&\\b&&&&&a\end{vmatrix}$.

4. 计算 $D=\begin{vmatrix}1+a_1&1&\cdots&1\\1&1+a_2&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&1+a_n\end{vmatrix}$ $(a_i\neq 0,i=1,2,\cdots,n)$.

5. 设 $D=\begin{vmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&n-1\\n&0&0&\cdots&0\end{vmatrix}$，计算 $A_{k1}+A_{k2}+\cdots+A_{kn}$.

6. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为3阶矩阵，且 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，$\lambda_1=1,\lambda_2=2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的两个特征值，$|\boldsymbol{B}|=2$，计算

$$\begin{vmatrix}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&(2\boldsymbol{B})^{*}\end{vmatrix}.$$

强化篇

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060